

小嶋 明 Akira Kojima

研究・CGの自力実装から、AI活用アプリの設計・検証まで。

研究・CGは生成AIを使わず自力実装。現在の受託・OSSでは要件・設計判断と評価・検証を担当し、実装はAIエージェントへ委任しています。

プロフィール

学歴	東京大学 工学部卒 同大学院 修士課程修了
現在	フリーランス（2026年4月～）
資格	基本情報技術者 取得（2026年8月） G検定 取得（2026年9月） AWS Certified AI Practitioner 取得（2026年9月）  GitHub Foundations 取得（2026年10月）
AtCoder	水色・最高1440 / 上位6.27% 2026年9月時点、レーティング1348

01 / RESEARCH

研究 — 触覚を測り、分布を再構成する

EIT（電気インピーダンストモグラフィ）触覚センサの計測・再構成、解析・シミュレーションのコードは、生成AIを使わず本人が実装しました。

CNNによる触覚分布の再構成

電極で測った信号から接触分布を推定する逆問題に、シミュレーションデータで学習したCNN（Keras）を適用。1点接触シミュレーションで、空間分解能指標・位置誤差を従来法の約21%まで低減しました。

160mm角モデルでの比較、IROS 2022ワークショップ・SI2022でポスター発表。

電極配置の最適化 — 査読付き筆頭論文

16電極のシミュレーションで、最悪領域の空間分解能指標（HWHM）を等間隔配置比で**19.2%低減**。構想・設計・実験は共同で行い、結果の解析と論文初稿の執筆を担当しました。

[筆頭論文を読む](#) 

A. Kojima et al., Frontiers in Robotics and AI（2023）

02 / CLIENT WORK

受託案件 — 要件整理から評価・改善まで

美容クリニック向けLINE応答AI

受託開発・本番導入前

LINE公式アカウントの問い合わせを、FAQ回答・予約フォーム案内・スタッフへの引き継ぎに分岐するシステムです。

- 本人の担当**：2026年4月から本人1名の開発体制で、要件整理・設計と検証方針・レビュー・定例会での報告と提案を担当。実装はAIエージェントへ委任しています。提案3件のうち2件を実装に反映しました。
- 安全設計**：予約確定・診断などは対象外として顧客に説明。有人対応中・状態不明時はAI返信を見送り、障害時は料金等を含まない定型文で電話窓口のみ案内します。
- 検証状況**：開発者PC上の試作環境で稼働・検証中。応答検証は全体で74種類・延べ約200回、pytestはプロジェクト全体で395件です。



システム構成と回答の3分岐

改善手法：FAQ検索で回答生成に渡す検索結果の上限（Top-K）を4件 → 10件へ増加。FAQ自体と、公式サイト検索への切替条件は変更していません。

回答網羅率

50% → 81%

参照する関連情報を増やし、回答が満たした確認項目は13/26 → 21/26に増加。

平均応答時間

12.4秒 → 6.5秒

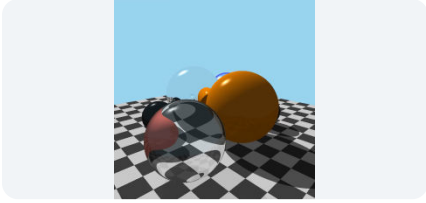
公式サイトへの追加検索が7問中3問 → 0問に減少。追加検索を省けたことが短縮の要因と考えられます。

同じ7設問・26確認項目を変更前後で各1回比較（2026年8月2日、開発段階）。他の設問でも同じ改善を保証するものではありません。

施設を特定しない範囲で掲載許可を取得。顧客名・画面・利用者データは公開していません。

自力実装 — コンピュータグラフィクス

生成AIを使わず、描画の仕組みから実装した3作品です。Python版2作品はCGライブラリを使わずフルスクラッチで実装。GLSL版はC++／OpenGL上でフラグメントシェーダを記述しました。



Python / 生成AI不使用

レイトレーシング

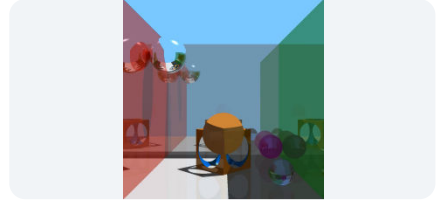
光線を追跡して画像を生成する方式。レイと球の交差判定、材質、反射・屈折の再帰計算を自力実装しました。



Python / 生成AI不使用

シャドウマッピング

光源から見た深さを比較して影を判定する方式。深度マップによる描画と、影の縞模様や浮きを抑えるバイアス調整を実装しました。



C++ / OpenGL / GLSL / 生成AI不使用

レイトレーシング + CSG

光線追跡に、CSG（立体の和・差・積で形状を構成）を組み合わせて、反射・屈折・透過を含む描画をフラグメントシェーダで実装しました。

AIエージェントを活用した個人開発・OSS

本人は企画・仕様・設計判断、レビューと実環境での検証・採否判断を担当。実装はAIエージェントへ委任しています。レビューは主に仕様・画面・動作を対象とし、必要に応じ一部のコード・ファイルを確認しています。

LINE × WEB / 公開プロトタイプ

Trivium

読む・書く・論理の3分野から各1問、1日3問をLINEで学ぶサービス。出題・ヒント・講評と学習記録を、LINEとWebで共有します。

- **本人の担当**：企画・到達レベルと出題難易度の仕様・検証基準を決定し、統合レビューと本番検証を担当。実装はAIエージェントへ委任。
- **設計判断**：学習指標の集計は決定論、LLMは解釈・生成に限定。生成問題はコード実行や別AIによる解き直して検証し、基準を満たしたものだけ採用。
- **検証と公開**：初回コミットから約21時間でLINE・Web・本番デプロイまで完成。単体テスト226件とCIを備え、VPSで稼働しています。

Next.js / TypeScript / PostgreSQL / LINE / Docker

[サービスを開く](#)

[GitHub](#)

PYTHON × FFmpeg / OSS

ScriptVEdit

Pythonコードでタイムラインを記述し、Ffmpegコマンドへ変換して映像を生成する動画編集DSL。掲載している解説動画も、このDSLで制作しました。

- **本人の担当**：記法・素材キャッシュ・アンカー解決・区間並列レンダリングの仕様をAIと相談して決定。実装はAIエージェントへ委任し、映像の品質は本人が目視で評価。
- **レンダリング時間**：自作解説動画（2分56秒）で、当時の非効率を含む逐次経路1012秒 → 8分割並列106秒。

2026年7月、87オブジェクト・20論理コアPCでの計測。純粋な並列化だけの効果を示す比較ではありません。

[▶ 解説動画を見る](#)

[GitHub](#)

MULTI-LLM × FLUTTER / 公開ベータ

Clage Cook

Claude・Gemini・ChatGPT・Grokへ同じ質問を送り、回答の比較・相互批評・統合までを1画面で行うアプリ。利用者自身のAPIキーを使います（BYOK）。

- **本人の担当**：仕様・アーキテクチャの決定、生成物への修正指示、Windows／Android実機での確認。実装はAIエージェントへ委任。
- **設計判断**：4社で異なるAPIを共通化。一部が失敗しても完了した回答で統合へ進み、途中で切れた回答は統合に含めません。
- **保存**：APIキーはOSのセキュアストレージへ。Direct接続時は履歴を端末内だけに保存。

Flutter / Dart / 各社公式API / FastAPI（開発用）

[GitHub・CIを確認](#)

RAG × AWS / β・品質検証中

portfolio-assistant — このサイトのAI質問機能

このポートフォリオに組み込んだ質問応答AI（β・品質検証中）。公開資料と、公開用に承認した本人回答だけを検索し、出典付きで回答します。出典は、公開資料を番号付きリンク、本人提供情報をURLなしの注記として区別します。

- **本人の担当**：要件・回答範囲・安全方針の決定、安全面と最低限の回答品質を先に確かめる優先順位付け、AWS操作・公開・費用の承認、生成物のレビューと検証結果に基づく採否判断、回答ナレッジ用の本人回答の提供。実装はAIエージェント（Codex CLI・Claude Code）へ委任。
- **設計判断（安全・費用）**：APIキーはブラウザに渡さず、サーバー側で専用の暗号化パラメーターから読み込みます。利用回数は全モデル共通で1日40回／IP。IPはHMACで仮名化し、期限付きで保存。Lambdaの予約同時実行数を停止手段とし、モデル障害時も別モデルへ自動で切り替えません。

Amazon Bedrock（Knowledge Bases / S3 Vectors） / AWS Lambda（Python） / API Gateway / DynamoDB / Vanilla JavaScript

メール：a.kojima8924@gmail.com

[GitHub](#)：kojima8924